Recuperación de Video bajo Pérdida

Presentación de Avance – IPD438

Vicente Andrade Ercilla

Universidad Técnica Federico Santa María

20 de octubre de 2026

Objetivo

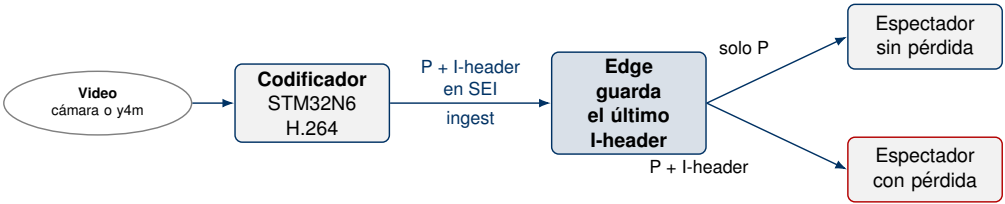
- **Objetivo:** que un espectador que pierde paquetes recupere la imagen en el próximo I-header[1], y no en el próximo intra.
- **Ejemplo:** con GoP[2] de 90 a 30 fps, el daño dura hasta 3 s. Con un I-header cada 5 P, $\sim$0,2 s.
- **Sin lazo al codificador:** decide el edge[3]; el codificador no recibe pedidos.
- **Sin costo con red sana:** en la última milla, el ancho de banda de un GoP largo.

[1] I-header: la misma imagen codificada además como intra, dentro del stream (AGiLE [1]).

[2] GoP: grupo de frames entre dos intra.

[3] Edge: servidor de distribución más cercano al espectador.

Topología



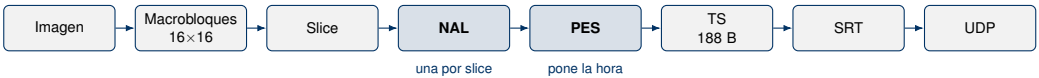
- **Ingest:** P normales, y un I-header en SEI cada 5 P.
- **Edge:** guarda el último I-header y se lo entrega a quien perdió paquetes.
- **Última milla: SRT**[1] retransmite dentro de un plazo fijo; lo que no alcanza se descarta, y el edge sabe a quién le faltó.

[1] SRT: Secure Reliable Transport, protocolo abierto sobre UDP para video en vivo [9].

Codificación H.264: I, P e IDR

- **Intra (I):** imagen completa. Se decodifica sola; es grande.
- **Predicho (P):** solo lo que cambió respecto del frame anterior. Es pequeño, pero depende del anterior.
- **IDR:** un intra que además reinicia el decodificador.
- **Perder un intra es grave:** cada P se arma sobre el anterior, así que el error se arrastra hasta el próximo intra. Con GoP 90, hasta 3 s.

De la Imagen a la Red



- **Una NAL[1] por slice**, no por macrobloque.
- **PES[2]:** le pone la hora a cada frame; después se corta en paquetes TS de 188 B.
- **También son NAL:** SPS/PPS (configuración del video) y SEI[3] (datos extra). Ahí viaja el I-header.

[1] NAL: Network Abstraction Layer, la unidad que H.264 entrega a la red.

[2] PES: Packetized Elementary Stream, del estándar MPEG-TS.

[3] SEI: Supplemental Enhancement Information. Datos extra que el decodificador puede ignorar.

Estado del Arte: AGiLE [1]

- **Problema que resuelve:** con GoP largo, un espectador nuevo espera el próximo intra para ver algo.
- **Idea:** un I-header en cada frontera de pseudo-GOP (cada 2 s en el paper), dentro de una SEI del P.
- **Edge:** se lo entrega solo a espectadores nuevos; al conectado se lo descarta.
- **Indicadores:** BD-rate[1] $-3{,}5$ %; datos de ingest $+2{,}8$ %; calidad al entrar por un I-header $-1{,}1$ VMAF.
- **¿Esperamos mejorarlos?** No: reutilizamos sus I-headers para recuperar pérdidas.

[1] BD-rate: diferencia de bits a igual calidad.

Estado del Arte: Keyframe Injection [2, 3]

- **H. Mareen, G. Van Wallendael et al.** Universidad de Gante, 2021–2024.
- **Qué hacen:** un flujo aparte, solo de keyframes. Quien entra o pierde paquetes pide uno y sigue con el stream normal.
- **Indicadores:** caída de calidad $< 0{,}94$ VMAF (HEVC). Cada keyframe genera un peak de bitrate; en 2023 lo reducen inyectando P en vez de I [4].
- **Postura:** nos respalda, porque ya probaron que un keyframe extra repara la pérdida.
- **Diferencia:** sin flujo aparte (el I-header va en SEI) y sin pedido del reproductor (decide el edge).

Problema

- **Hoy, para cortar el daño:** pedir un intra al codificador (lazo, PLI[1]) o mandar intra siempre (GoP corto, se paga aunque la red esté sana).
- **FrameTrace [5]:** con 1 % de pérdida, GoP 0,5 s da 72,6 VMAF; GoP 2 s, 55,7. Refrescar seguido salva la calidad, pero cuesta.
- **Anomalía:** AGiLE ya deja I-headers en el edge… y los descarta justo para quien perdió paquetes.

Idea fuerte: *el mecanismo para recuperarse de la pérdida ya está en la red, ya está pagado, y hoy se descarta.*

[1] PLI: Picture Loss Indication, el receptor pide un intra.

Cómo lo Medimos

- **Duración:** frames desde la pérdida hasta la imagen limpia.
- **Calidad, VMAF[1]:** compara cada frame recibido con el original y predice cuánto lo notaría una persona, de 0 a 100.
- **Congelamiento, FRR[2]:** congelar no cuenta como recuperar.
- **Costo:** bits extra en el ingest y en la última milla.
- **Referencia limpia:** un video de prueba sin comprimir (y4m) entra al codificador y sirve de original.

[1] VMAF: Video Multimethod Assessment Fusion (Netflix, 2016).
[2] FRR: Frame Render Rate, frames mostrados / frames enviados [5].

Resultados a Producir

Reproducir

- Caída de VMAF al entrar por un I-header (Fig. 12 de AGiLE [1]), ahora en H.264.

Producir: misma pérdida en SRT

- **Comparar:**
  - GoP 90 sin protección.
  - GoP corto.
  - GoP 90 + I-header cada 5 P.
- **Variable a barrer:** cada cuántos P va un I-header.

Impacto esperado: *la recuperación de un GoP corto con el ancho de banda de un GoP 90 en la última milla.*

Referencias

[1] C. Chen, W. Yin, Z. Huang, S. Shi. *AGiLE: Enhancing Adaptive GOP in Live Video Streaming*. ACM MMSys '24, pp. 34–44.

[2] H. Mareen, M. Courteaux, P.-J. Speelmans, P. Lambert, G. Van Wallendael. *A study on keyframe injection in three generations of video coding standards for fast channel switching and packet-loss repair*. Multimedia Tools and Applications 83, 2024.

[3] G. Van Wallendael, H. Mareen, J. Vounckx, P. Lambert. *Keyframe Insertion: Enabling Low-Latency Random Access and Packet Loss Repair*. Electronics 10(6), 2021.

[4] H. Mareen, P. Lambert, G. Van Wallendael. *P-Frame Injection for Efficient Packet-Loss Repair in Ultra-Low-Latency Video Streaming*. IEEE VCIP 2023.

[5] B. Denizer, L. Winkel, O. Landsiedel. *FrameTrace: Frame-Level Telemetry for Media over QUIC*. EMS '25, ACM SIGCOMM 2025.

[6] T. Wiegand, G. Sullivan, G. Bjøntegaard, A. Luthra. *Overview of the H.264/AVC video coding standard*. IEEE TCSVT, 2003.

[7] Y. Wang, Q.-F. Zhu. *Error control and concealment for video communication: a review*. Proc. IEEE, 1998.

[8] ITU-T Rec. H.264. *Advanced video coding for generic audiovisual services*.

[9] M. Sharabayko et al. *The SRT Protocol*. IETF Internet-Draft draft-sharabayko-srt-01, 2021.

Gracias por su atención